Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Statistique

3AC — 3e année du collège | Statistique | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Vocabulaire, effectifs et fréquences, moyenne arithmétique, médiane, mode et étendue.

Objectifs du cours

- Calculer effectifs et fréquences.
- Calculer la moyenne, la médiane et le mode.

1. Vocabulaire

- **Population** : l'ensemble étudié ; **caractère** : la propriété étudiée (quantitatif ou qualitatif).
- **Effectif** n_i : nombre d'apparitions d'une valeur ; **effectif total** N : somme des effectifs.
- **Fréquence** $f_i = \dfrac{n_i}{N}$ (souvent en pourcentage).

2. Paramètres de position et de dispersion

Définition

- **Moyenne** : $\bar{x} = \dfrac{n_1x_1 + n_2x_2 + \cdots + n_px_p}{N}$.
- **Médiane** : valeur qui partage la série ordonnée en deux parties de même effectif.
- **Mode** : valeur de plus grand effectif.
- **Étendue** : différence entre la plus grande et la plus petite valeur.

Exemple

Notes de 6 élèves : 8 ; 10 ; 12 ; 12 ; 14 ; 16.

1. Moyenne : $\dfrac{72}{6} = 12$.
2. Médiane : $N = 6$ pair, moyenne des 3e et 4e valeurs : $\dfrac{12 + 12}{2} = 12$.
3. Mode 12 et étendue $16 - 8 = 8$.

L'essentiel à retenir

- On range les valeurs avant de chercher la médiane.
- La somme des fréquences vaut 1 (ou 100%).

Exercices d’application

Exercice 1 : Moyenne

Notes d’une classe : 10 (effectif 3), 12 (effectif 5), 15 (effectif 2). Calculer la moyenne.

Exercice 2 : Fréquence

Dans la même série, quelle est la fréquence de la note 15 (en %) ?

Exercice 3 : Médiane

Quelle est la médiane de la série 3 ; 9 ; 5 ; 7 ; 11 ?

Exercice 4 : Mode et étendue

Quelle est l’étendue de la série 4 ; 7 ; 7 ; 9 ; 15 ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Moyenne

1. $\dfrac{30+60+30}{10} = \dfrac{120}{10} = 12.$

Réponse : 12

Exercice 2 : Fréquence

1. $\dfrac{2}{10} = 0{,}2 = 20\%.$

Réponse : $20\ \text{\%}$

Exercice 3 : Médiane

1. Série ordonnée : $3; 5; 7; 9; 11$; la valeur du milieu est 7.

Réponse : 7

Exercice 4 : Mode et étendue

1. $15 - 4 = 11$ (et le mode est 7).

Réponse : 11